

# 실습: 진로 탐색 및 직무 추천

## 실습 상황

나는 폴리텍 하이테크 과정에서 반도체장비소프트웨어 관련 교육을 받고 있다.  
수업에서 반도체 장비, 데이터 분석, 장비 소프트웨어, SQL/Python, 품질·공정 데이터 등을 배우고 있지만, 실제로 어떤 직무에 지원해야 할지 아직 명확하지 않다.

AI 에게 단순히 “나한테 맞는 직무 추천해줘”라고 묻는 것이 아니라,  
내가 가진 역량, 선호, 교육 경험, 지원 조건을 정리한 뒤 **지원 가능한 직무 후보를 비교하고 우선순위를 정하는 프롬프트**를 설계한다.

## 전체 실습 흐름

|   | 활동명               | 핵심 질문                      | 산출물          |
|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 큰 문제를 작은 문제로 분해하기 | “직무 추천”은 어떤 하위 문제들로 나뉘는가?  | 직무 탐색 문제 분해표 |
| 2 | 필요한 정보 채우기        | AI 가 나를 이해하려면 어떤 정보가 필요한가? | 자기 정보 입력표    |
| 3 | 목표와 기준 설정하기       | 어떤 기준으로 직무를 추천받을 것인가?      | 직무 선택 기준표    |
| 4 | 구조화된 프롬프트 작성      | AI 에게 어떤 형식으로 요청할 것인가?     | 최종 프롬프트      |
| 5 | 결과 평가하기           | AI 의 추천은 신뢰할 수 있는가?        | 결과 평가표       |
| 6 | 프롬프트 개선하기         | 부족한 정보를 어떻게 보완할 것인가?       | 개선 프롬프트      |

# 1 단계. 큰 문제를 작은 문제로 분해하기

## 목표

“나한테 맞는 직무 추천해줘”라는 큰 문제를 바로 AI에게 던지면 답변이 너무 일반적으로 나온다.  
먼저 이 문제를 작은 질문들로 나눈다.

## 활동

아래 표를 보고, 빈칸을 채운다.

| 큰 문제            | 작은 문제                       | 내가 확인해야 할 것                        |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 나에게 맞는<br>직무 찾기 | 내가 배운 기술은 무엇인가?             | 예: Python, SQL, 데이터 분석, 장비 이해      |
|                 | 내가 잘하는 활동은 무엇인가?            | 예: 코드 작성, 데이터 정리, 문서화, 문제<br>원인 찾기 |
|                 | 내가 선호하는 업무 환경은<br>무엇인가?     | 예: 사무실, 현장, 장비 근처, 고객사 대응          |
|                 | 지원 가능한 직무 후보는 무엇인가?         | 예: 장비 SW, 데이터 분석, 설비 모니터링          |
|                 | 각 직무에서 요구하는 역량은<br>무엇인가?    | 예: 프로그래밍, SQL, 장비 지식,<br>커뮤니케이션    |
|                 | 내 역량과 직무 요구 조건은 얼마나<br>맞는가? | 예: 상/중/하                           |
|                 | 앞으로 보완해야 할 것은 무엇인가?         | 예: 포트폴리오, 자격증, 프로젝트 설명             |

## 2 단계. 필요한 정보 채우기

### 목표

AI 는 학생의 상황을 자동으로 알지 못한다. 따라서 직무 추천에 필요한 자기 정보를 먼저 정리한다.

### 활동 A. 교육 경험 정리

아래 항목을 가능한 만큼 작성한다.

| 항목       | 내 정보                                       |
|----------|--------------------------------------------|
| 현재 과정    | 예: 폴리텍 하이테크 반도체장비소프트웨어                     |
| 배운 기술    | 예: Python, SQL, 데이터 분석, 장비 데이터 관리          |
| 배운 도구    | 예: VS Code, MySQL Workbench, Excel, Pandas |
| 수행한 프로젝트 | 예: 센서 데이터 분석, DB 설계, 장비 알람 데이터 정리          |
| 자신 있는 내용 | 예: SQL 조회, 데이터 전처리, 결과 해석                  |
| 어려운 내용   | 예: 장비 제어, 회로, 통계 분석, 발표                    |
| 자격증/경험   | 예: 정보처리기능사, SQLD 준비 중, 인턴 없음               |

## 활동 B. 선호와 조건 정리

| 항목          | 내 답변                               |
|-------------|------------------------------------|
| 선호하는 업무 방식  | 혼자 집중 / 팀 협업 / 현장 대응 / 문서 정리       |
| 선호하는 업무 장소  | 사무실 / 생산현장 / 클린룸 / 고객사             |
| 코딩 선호도      | 높음 / 보통 / 낮음                       |
| 데이터 분석 선호도  | 높음 / 보통 / 낮음                       |
| 장비·하드웨어 관심도 | 높음 / 보통 / 낮음                       |
| 사람 응대 선호도   | 높음 / 보통 / 낮음                       |
| 야간·교대 가능 여부 | 가능 / 어려움 / 조건부 가능                  |
| 희망 근무 지역    | 예: 경기, 충청, 수도권, 지역 무관              |
| 취업 우선순위     | 빠른 취업 / 성장 가능성 / 워라밸 / 연봉 / 직무 적합성 |

## 활동 C. 직무 후보군 확인

| 직무 후보           | 간단 설명                         | 적합한 학생 유형                         |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 반도체 장비 SW 개발 보조 | 장비 제어·운영 소프트웨어 개발 또는 유지보수 지원  | 코딩에 흥미가 있고 장비 구조 이해에 관심 있는 학생     |
| 장비 데이터 분석       | 센서 데이터, 알람 데이터, 공정 데이터를 정리·분석 | Python, SQL, 데이터 정리에 흥미 있는 학생     |
| 설비 모니터링·예지보전    | 장비 상태 데이터를 보고 이상 징후를 파악       | 데이터 해석과 원인 분석을 좋아하는 학생            |
| MES/설비 연동 운영    | 생산 시스템과 장비 데이터 흐름을 관리         | DB, 시스템 운영, 현장 커뮤니케이션에 관심 있는 학생   |
| 장비 SW QA·테스트    | 장비 소프트웨어 기능을 검증하고 오류를 기록      | 꼼꼼함, 문서화, 테스트 절차를 잘 따르는 학생        |
| 공정·품질 데이터 관리    | 품질 데이터, 불량 데이터, 리포트 작성        | Excel, SQL, 데이터 정리, 보고서 작성에 강한 학생 |
| 필드 엔지니어 기술지원    | 고객사 장비 설치, 유지보수, 문제 대응        | 현장 대응과 커뮤니케이션에 강한 학생              |

# 3 단계. 목표와 기준 설정하기

## 목표

AI 에게 직무를 추천받을 때도 평가 기준이 필요하다.  
기준이 없으면 AI 는 그럴듯한 직무를 나열할 뿐, “왜 나에게 적합한지” 설명하지 못한다.

## 활동 A. 목표 선택하기

아래 중 자신에게 가장 가까운 목표를 고른다.

| 목표 유형   | 설명                                 | 선택                       |
|---------|------------------------------------|--------------------------|
| 빠른 취업형  | 현재 역량으로 지원 가능한 직무를 우선 찾고 싶다        | <input type="checkbox"/> |
| 성장 가능성형 | 지금은 부족해도 장기적으로 발전 가능한 직무를 찾고 싶다    | <input type="checkbox"/> |
| 안정성형    | 근무 환경과 지속 가능성이 중요한 직무를 찾고 싶다       | <input type="checkbox"/> |
| 기술 집중형  | 코딩, 데이터, 장비 등 기술 역량을 많이 쓰는 직무를 원한다 | <input type="checkbox"/> |
| 현장 실무형  | 장비와 현장을 직접 다루는 직무를 원한다             | <input type="checkbox"/> |

## 활동 B. 직무 선택 기준 정하기

아래 기준 중 본인에게 중요한 순서대로 1~5 위를 표시한다.

| 기준          | 설명                         | 우선순위 |
|-------------|----------------------------|------|
| 현재 역량과의 적합성 | 지금 배운 내용으로 지원 가능한가?        |      |
| 취업 가능성      | 채용 공고에서 자주 보이는 직무인가?       |      |
| 성장 가능성      | 경력이 쌓였을 때 발전 가능성이 있는가?     |      |
| 업무 흥미       | 내가 오래 해도 관심을 일인가?          |      |
| 근무 환경       | 교대, 현장, 고객사 대응 등이 나와 맞는가?  |      |
| 포트폴리오 연결성   | 수업 프로젝트를 자기소개서에 연결할 수 있는가? |      |
| 보완 가능성      | 부족한 역량을 단기간에 보완할 수 있는가?    |      |

## 활동 C. 평가 기준 문장 만들기

아래 문장을 완성한다.

나는 직무를 선택할 때 \_\_\_\_\_을/를 가장 중요하게 생각한다.

그 이유는 \_\_\_\_\_ 때문이다.

따라서 AI가 직무를 추천할 때,  
단순히 유망한 직무가 아니라 \_\_\_\_\_ 기준을 반영해서 추천해주면 좋겠다.

**예시:**

나는 직무를 선택할 때 현재 역량과의 적합성을 가장 중요하게 생각한다.

그 이유는 빠르게 취업 준비를 시작해야 하기 때문이다.

따라서 AI가 직무를 추천할 때,  
단순히 유망한 직무가 아니라 내가 배운 Python, SQL, 데이터 분석 경험을 활용할 수 있는지를 기준으로 추천해주면 좋겠다.



# 4 단계. 구조화된 프롬프트 작성

## 목표

앞에서 정리한 정보를 바탕으로 AI에게 입력할 최종 프롬프트를 작성한다.

프롬프트에는 다음 요소가 포함되어야 한다.

| 구성 요소 | 포함할 내용                  |
|-------|-------------------------|
| 역할    | AI가 어떤 관점에서 답해야 하는가     |
| 맥락    | 나는 어떤 교육을 받고 있고 어떤 상황인가 |
| 자기 정보 | 내가 배운 것, 잘하는 것, 어려운 것   |
| 목표    | 어떤 기준으로 직무를 찾고 싶은가      |
| 요청    | 직무 추천, 비교, 보완 전략        |
| 출력 형식 | 표, 순위, 이유, 준비 방법        |

## 프롬프트 템플릿

아래 템플릿의 대괄호 부분을 채워 넣는다.

당신은 반도체 산업 취업 컨설턴트이자 직무 분석 전문가입니다.

[나의 상황]

나는 폴리텍 하이테크 과정에서 [과정명]을/를 공부하고 있습니다.

현재 목표는 [빠른 취업 / 직무 적합성 탐색 / 성장 가능성 높은 직무 선택]입니다.

[교육 경험]

내가 배운 기술과 도구는 다음과 같습니다.

- 기술: [예: Python, SQL, 데이터 분석, 장비 데이터 관리]
- 도구: [예: MySQL Workbench, VS Code, Excel, Pandas]
- 프로젝트 경험: [예: 센서 데이터 분석, 알람 로그 분석, DB 설계]

#### [나의 강점]

- [예: 데이터를 정리하는 것을 잘함]
- [예: SQL 조회문 작성에 흥미가 있음]
- [예: 문제 원인을 찾는 과정을 좋아함]

#### [나의 약점 또는 보완점]

- [예: 회로 지식이 부족함]
- [예: 장비 제어 코딩은 아직 자신 없음]
- [예: 발표와 면접 답변이 약함]

#### [선호 조건]

- 코딩 선호도: [높음/보통/낮음]
- 데이터 분석 선호도: [높음/보통/낮음]
- 현장 업무 선호도: [높음/보통/낮음]
- 사람 응대 선호도: [높음/보통/낮음]
- 희망 근무 지역: [지역]
- 교대근무 가능 여부: [가능/어려움/조건부 가능]

#### [직무 선택 기준]

나는 직무를 선택할 때 다음 기준을 중요하게 생각합니다.

- 1 순위: [예: 현재 역량과의 적합성]
- 2 순위: [예: 취업 가능성]
- 3 순위: [예: 성장 가능성]

#### [요청]

1. 나에게 적합한 반도체 관련 직무 후보를 3 개 추천해주세요.
2. 각 직무가 왜 나에게 맞는지 설명해주세요.
3. 각 직무에서 요구하는 역량과 내가 이미 가진 역량을 비교해주세요.
4. 부족한 역량을 보완하기 위한 4 주 준비 계획을 제시해주세요.
5. 자기소개서나 면접에서 강조할 수 있는 경험을 함께 제안해주세요.

#### [출력 형식]

다음 표 형식으로 작성해주세요.

- 추천 직무
  - 적합도
  - 추천 이유
  - 요구 역량
  - 내가 가진 관련 경험
  - 부족한 점
  - 4 주 보완 전략
  - 자기소개서/면접에서 강조할 포인트
- 

## 예시 프롬프트

당신은 반도체 산업 취업 컨설턴트이자 직무 분석 전문가입니다.

### [나의 상황]

나는 폴리텍 하이테크 과정에서 반도체장비소프트웨어를 공부하고 있습니다.

현재 목표는 현재 배운 기술을 활용해 지원 가능한 직무를 찾는 것입니다.

### [교육 경험]

내가 배운 기술과 도구는 다음과 같습니다.

- 기술: Python, SQL, 데이터 분석, 장비 데이터 관리, 반도체 공정 기초
- 도구: MySQL Workbench, VS Code, Excel, Pandas
- 프로젝트 경험: 센서 측정값을 DB 에서 조회하고, 장비별 평균값을 정리한 뒤 CSV 로 저장하는 실습을 했습니다.

### [나의 강점]

- 데이터를 표로 정리하는 것을 잘합니다.
- SQL 조회문 작성에 흥미가 있습니다.
- 문제의 원인을 데이터에서 찾는 활동이 재미있습니다.

### [나의 약점 또는 보완점]

- 장비 제어 코딩은 아직 자신 없습니다.
- 전기·전자 회로 지식은 부족합니다.
- 면접에서 프로젝트를 설명하는 것이 어렵습니다.

#### [선호 조건]

- 코딩 선호도: 보통
- 데이터 분석 선호도: 높음
- 현장 업무 선호도: 보통
- 사람 응대 선호도: 낮음
- 희망 근무 지역: 경기 또는 충청
- 교대근무 가능 여부: 조건부 가능

#### [직무 선택 기준]

나는 직무를 선택할 때 다음 기준을 중요하게 생각합니다.

- 1 순위: 현재 역량과의 적합성
- 2 순위: 취업 가능성
- 3 순위: 성장 가능성

#### [요청]

1. 나에게 적합한 반도체 관련 직무 후보를 3 개 추천해주세요.
2. 각 직무가 왜 나에게 맞는지 설명해주세요.
3. 각 직무에서 요구하는 역량과 내가 이미 가진 역량을 비교해주세요.
4. 부족한 역량을 보완하기 위한 4 주 준비 계획을 제시해주세요.
5. 자기소개서나 면접에서 강조할 수 있는 경험을 함께 제안해주세요.

#### [출력 형식]

표 형식으로 작성해주세요.

마지막에는 내가 이번 주에 바로 할 수 있는 행동 3 가지를 제시해주세요.

# 5 단계. 결과 평가하기

## 목표

AI가 추천한 직무를 그대로 믿지 않는다. 추천 결과가 내 상황에 맞는지 평가한다.

## 활동 A. 추천 결과 평가표

AI가 추천한 직무 3 개를 아래 표에 옮겨 적고 평가한다.

| 평가 항목               | 직무 1      | 직무 2      | 직무 3      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 직무명이 구체적인가?         | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 |
| 내가 배운 기술과 연결되는가?    | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 |
| 추천 이유가 납득되는가?       | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 |
| 요구 역량이 현실적인가?       | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 |
| 부족한 점이 명확하게 제시되었는가? | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 |
| 4 주 준비 계획이 실행 가능한가? | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 |
| 자기소개서에 연결할 수 있는가?   | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 | 상 / 중 / 하 |

## 활동 B. AI 결과 검토 질문

아래 질문에 답한다.

1. AI가 추천한 직무 중 가장 현실적으로 느껴지는 것은 무엇인가?
2. 그 직무가 현실적으로 느껴진 이유는 무엇인가?
3. AI가 내 상황을 잘못 이해한 부분은 무엇인가?
4. 추천 결과에서 너무 일반적이거나 막연한 부분은 무엇인가?
5. 추가로 입력해야 할 정보는 무엇인가?

# 6 단계. 프롬프트 개선하기

## 목표

AI 결과가 부족하면, 처음부터 다시 시작하지 않고 프롬프트를 개선한다.

## 활동 A. 문제 유형별 개선 프롬프트 작성

| AI 결과의 문제          | 개선 프롬프트 예시                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 직무 추천이 너무 넓다       | 추천 직무를 반도체 장비 데이터, 설비 모니터링, 장비 SW QA 분야로 좁혀서 다시 비교해주세요. |
| 너무 높은 수준의 직무를 추천했다 | 신입 또는 교육 수료생이 지원 가능한 수준의 직무로 다시 추천해주세요.                 |
| 내 약점이 반영되지 않았다     | 전기·전자 지식이 부족하다는 점을 고려해서, 보완 가능성이 높은 직무를 우선 추천해주세요.      |
| 준비 계획이 비현실적이다      | 하루 1 시간씩 준비할 수 있다는 조건으로 4 주 계획을 다시 작성해주세요.              |
| 자기소개서 연결이 약하다      | 내 프로젝트 경험을 자기소개서 문장으로 연결할 수 있게 STAR 구조로 정리해주세요.         |
| 직무 설명이 추상적이다       | 각 직무의 하루 업무 예시를 구체적으로 설명해주세요.                           |
| 채용공고와 연결이 부족하다     | 사람인/잡코리아/회사 채용공고에서 검색할 키워드 형태로 직무명을 정리해주세요.             |

## 활동 B. 나만의 개선 프롬프트 작성

아래 문장을 완성한다.

AI 의 답변에서 부족했던 점은 \_\_\_\_\_이다.

따라서 다음 답변에서는 \_\_\_\_\_을/를 더 반영해야 한다.

**개선 프롬프트:**

“방금 답변을 수정해주세요.

특히 \_\_\_\_\_을/를 고려해서,

\_\_\_\_\_ 형식으로 다시 작성해주세요.”

**예시:**

AI 의 답변에서 부족했던 점은 내가 현장 업무를 많이 선호하지 않는다는 조건이 반영되지 않은 것이다.

따라서 다음 답변에서는 데이터 분석과 사무 기반 업무 가능성을 더 반영해야 한다.

**개선 프롬프트:**

“방금 답변을 수정해주세요.

특히 제가 현장 업무보다 데이터 정리와 분석 업무를 선호한다는 점을 고려해서,

장비 데이터 분석, 품질 데이터 관리, MES 운영 직무 중심으로 다시 비교해주세요.”